

xifrat de MarcJ
(Progressive ++)

.concepte

Procés Inicial:

Agafar una paraula, dividir-la lletra en lletra.

Cada caràcter té el seu número (el codi del caràcter a Java). (h -> 104, H -> 72, espai -> 32, ó -> 243 ...) Així les majúscules, els accents, els espais i els signes també es poden xifrar sense cap regla especial.

.enxifrat

Desenvolupament: Diguem que treballem amb la paraula "hola".

Identificar els caràcters i el número que té cada un. També cal assignar una clau, que haurà de ser un número.

|| h -> 104, o -> 111, l -> 108, a -> 97 ||

Ara, a cada número li sumem el número de la posició a la paraula (els espais també compten com a posició).

|| h -> 104+1, o -> 111+2, l -> 108+3, a -> 97+4 ||
|| h -> 105, o -> 113, l -> 111, a -> 101 ||

Finalment li sumem la clau que tenim.

	Clau: 3	
	h -> 105+3, o -> 113+3, l -> 111+3, a -> 101+3	
	h -> 108, o -> 116, l -> 114, a -> 104	

Ara caldria afegir soroll visual.

V V V

Idees xX:

1. +-

$$\begin{array}{ccc} || & \text{xXx+1} = \text{xXxX} & || \\ & \text{V} & \\ || & \text{xXx-1} = \text{xX} & || \end{array}$$

2. Progress (+1, +2...)

$$\begin{array}{ccc} || & \text{xXx+1} = \text{xXxX} & || \\ & \text{V} & \\ || & \text{xXx+2} = \text{xXxXx} & || \end{array}$$

3. Odds&Evens (He escollit aquesta)

Si numero que ve es **imparell**

$$|| \quad \text{xXx} \quad ||$$

Si numero que ve es **parell**

$$|| \quad \text{XxX} \quad ||$$

.desxifrat

El procés del desxifrar seria:

1. **Treure el soroll:** ignorar els xX i, bàsicament, tot lo que no es un número.
2. **Restar la clau amb cada número:** ex: 108-3, 116-3, 114-3, 104-3 = 105, 113, 111, 101
3. **Restar la posició dels números:** ex: 104, 111, 108, 97
4. **Número → Caràcter :** h, o, l, a

.exemples i intents

Paraula xifrar: password

Clau: 3

|| p -> 112+1+3, a -> 97+2+3, s -> 115+3+3, s -> 115+4+3, w ->
119+5+3, o -> 111+6+3, r -> 114+7+3, d -> 100+8+3 ||
|| p -> 116, a -> 102, s -> 121, s -> 122, w -> 127, o -> 120, r -> 124, d ->
111 ||

Preguntes

1. Que passa si encriptem dues vegades el mateix missatge?

XxX116XxX102xXx121XxX122xXx127XxX120XxX124xXx111 (1r)

XxX116XxX102xXx121XxX122xXx127XxX120XxX124xXx111 (2n)

Surt el mateix.

2. Que passa si canviem la clau:

Clau: 7

XxX120XxX106xXx125XxX126xXx131XxX124XxX128xXx115

3. Que passa si desxifrem amb la clau incorrecta?

Agafem el xifrat amb clau 3 i el desxifrem amb clau 7:

XxX116XxX102xXx121XxX122xXx127XxX120XxX124xXx111

116 - 7 - 1 = 108 -> I

102 - 7 - 2 = 93 ->]

121 - 7 - 3 = 111 -> o

122 - 7 - 4 = 111 -> o

127 - 7 - 5 = 115 -> s

120 - 7 - 6 = 107 -> k

124 - 7 - 7 = 110 -> n

111 - 7 - 8 = 96 -> `

I]ooskn` != password

X

.disseny

Nom	Progressive++
Tipus	Combinació
Tipus de Clau	Numerica (enter). Al programa es rep com un String i es converteix a Int amb el Parser . La clau participa en l'encryptació perquè se suma al valor de cada caràcter.
Funcionament encryptació	enxifrat
Funcionament desencryptació	desxifrat
Com se que funciona?	Per varies raons: * El missatge dona sempre el mateix xifrat amb la mateixa clau. * "HOLA" amb clau 3 dona diferent que amb clau 7. * Recupera el missatge de manera exacte; contant espais, accents i majúscules. * Si desencrypto el xifrat HOLA amb la clau 3 amb una clau 7, recupera una cosa diferent. * Totes les proves del enunciat han sortit bé.

.tests:

```
● PS C:\Users\PC\OneDrive\Documents\Segon Any DAM\Programació Serveis i Processos\PE01> & 'C:\Program Files\Java\jre1.8.0_471\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\PC\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\3e7ea170b37d7fd81575ad70d3281ddb\redhat.java\jdt_ws\PE01_8e677da4\bin' 'ProgramaPrincipal'
++ Test 1: Missatge curt -> HOLA
Missatge original: HOLA
Missatge xifrat: XxX76XxX84XxX82XxX72
Missatge recuperat: HOLA
Tot correcte? true

++ Test 2: Missatge amb espais -> HOLA MÓN
Missatge original: HOLA MÓN
Missatge xifrat: XxX76XxX84XxX82XxX72XxX40XxX86XxX221XxX89XxX56XxX45XxX81XxX94XxX93XxX49XxX87XxX102XxX104XxX213XxX105XxX86XxX56XxX94XxX109XxX107XxX97XxX111XxX109XxX63XxX113XxX118XxX103XxX67XxX102XxX238XxX84
Missatge recuperat: HOLA MÓN, COM ESTÀS? ESPERO QUE BÉ.
Tot correcte? true

++ Test 3: Missatge més llarg (30 caràcters)
Missatge original: HOLA MÓN, COM ESTÀS? ESPERO QUE BÉ.
Missatge xifrat: XxX76XxX84XxX82XxX72XxX40XxX86XxX221XxX89XxX56XxX45XxX81XxX94XxX93XxX49XxX87XxX102XxX104XxX213XxX105XxX86XxX56XxX94XxX109XxX107XxX97XxX111XxX109XxX63XxX113XxX118XxX103XxX67XxX102XxX238XxX84
Missatge recuperat: HOLA MÓN, COM ESTÀS? ESPERO QUE BÉ.
Tot correcte? true

++ Test 4: clau diferent i comprovar que canvi el missatge -> HOLA
HOLA + clau 3 -> XxX76XxX84XxX82XxX72
HOLA + clau 7 -> XxX80XxX88XxX86XxX76
Són diferents? true

++ Test 5: Encrypt & Decrypt -> HOLA
Primer missatge: HOLA
Missatge recuperat: HOLA
Són iguals? true

++ Test 6: Desencryptar amb clau incorrecta -> HOLA
xifrat amb clau 3 -> XxX76XxX84XxX82XxX72
descriptat amb clau 7 -> DKH=
descriptat amb clau 3 -> HOLA
```

.exemple manual

enxifrar

Paraula: HOLA

Clau: 3

$H \rightarrow 72+1+3 = 76$

$O \rightarrow 79+2+3 = 84$

$L \rightarrow 76+3+3 = 82$

$A \rightarrow 65+4+3 = 72$

Resultat: XxX76XxX84XxX82XxX72

desxifrar

XxX76XxX84XxX82XxX72

$76-1-3 \rightarrow H$

$84-2-3 \rightarrow O$

$82-3-3 \rightarrow L$

$72-4-3 \rightarrow A$

Resultat: HOLA

AES

```
++ Programa principal AES
Missatge original: Aquest és un missatge secret.
Missatge xifrat: 3UXPE1odbnoSr4WwreU9QCSMsetZu7rBCYtwKl6fJc=
Missatge recuperat: Aquest és un missatge secret.

++ Prova 1: Clau correcta
Són iguals? true

++ Prova 2: Clau diferent
Error: Error en descriptar: Given final block not properly padded. Such issues can arise if a bad key is used during decryption.

++ Prova 3: Missatge diferent
Missatge original: HOLA MÓN, COM ESTÀS? ESPERO QUE BÉ.
Missatge xifrat: aRFdPSeRRPNuqteGpD4WPscVKoGkzUxGbvgdmCUxUmPjEaWqnHD50xaxLp7RRVNo
Missatge recuperat: HOLA MÓN, COM ESTÀS? ESPERO QUE BÉ.
Són iguals? true

++ Prova 4: Clau de longitud incorrecta
Error: Error en encriptar: Invalid AES key length: 9 bytes
```

6.3

El programa mostra el missatge original, el xifra amb AES, mostra el xifrat (en Base64) i el desxifra amb la mateixa clau.

6.4

Prova 1: Es recupera amb el missatge original i retorna **true**

Prova 2: He intentat descriptar el mateix xifrat amb la clau diferent de 6543210987654321, que també fa 16 bytes, així que és vàlida per a AES. El resultat que dona es "Given final block not properly padded".

AES desxifra amb la clau equivocada i els bytes que obté semblen aleatoris. Llavors, amb la clau incorrecta, el mode PKCS5Padding no troba els bytes en format i dofinal() llança l'excepció.

Prova 3: He xifrat "HOLA MÓN, COM ESTÀS? ESPERO QUE BÉ." i s'ha recuperat exactament igual, accents, majúscules, espais i signes inclosos.

Prova 4: He utilitzat la clau clauCurta, que fa 9 bytes; això resulta en "Invalid AES key length: 9 bytes".

Passa perquè AES només accepta claus de 16, 24 o 32 bytes.

6.5

1. Quina classe de Java s'encarrega de realitzar el xifrat?

Cipher de javax.crypto; s'encarrega de xifrar i desxifrar.

2. Per a què serveix `SecretKeySpec`?

Converteix els bytes de la nostre clau a una clau secreta.

3. Què fa `Cipher.getInstance()`?

Crea l'objecte Cipher ja confirmat amb la transformació que li diem.

4. Quina diferència hi ha entre `ENCRYPT_MODE` i `DECRYPT_MODE`?

Es passen a cipher.init() i indiquen que fara el Cipher amb ENCRYPT_MODE xifra, amb DECRYPT_MODE es desxifra.

5. Per a què serveix `doFinal()`?

Executa l'operació: xifra o desxifra els bytes que li passem i retorna el resultat.

6. Per què hem de convertir el missatge a bytes?

Perquè els algoritmes de xifrat treballen amb bytes, no amb text.

7. Per què utilitzem Base64?

Base64 converteix els bytes arbitraris del resultat del xifrat en un text amb lletres, números i uns pocs signes, i es pot revertir sense pèrdua.

8. Quina mida té la clau que has utilitzat?

16 bytes → 128 bits

9. Què significa que AES sigui un sistema de xifrat simètric?

Que fa servir la mateixa clau per a xifrar i desxifrar

10. Per què necessitem la mateixa clau per recuperar el missatge?

Perquè desxifrar és el procés invers de xifrar i depèn d'aquesta mateixa clau.